



2023 | Οκτώβριος | Φάση 1 | Διαγωνίσματα Προετοιμασίας

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

Γ' Γενικού Λυκείου

Σπουδών Οικονομίας & Πληροφορικής

Σάββατο 22 Οκτωβρίου 2022 | Διάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες

ΘΕΜΑΤΑ

ΘΕΜΑ Α

A1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1-5 και δίπλα τη λέξη Σωστό, αν είναι σωστή, ή τη λέξη Λάθος, αν είναι λανθασμένη.

1. Η επανάληψη ΓΙΑ Χ ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 0 θα εκτελεστεί άπειρες φορές.
2. Η σύγκριση ΑΛΗΘΗΣ < ΨΕΥΔΗΣ δεν μπορεί να ορισθεί σε μια λογική έκφραση.
3. Ο τελεστής της σύζευξης (ΚΑΙ) έχει υψηλότερη προτεραιότητα από τον τελεστή της άρνησης (ΟΧΙ).
4. Ο έλεγχος εγκυρότητας μπορεί να γίνει με την χρήση όλων των δομών επανάληψης.
5. Κάθε γλώσσα προγραμματισμού προσδιορίζεται μόνο από το αλφάβητο και το λεξιλόγιό της.

Μονάδες 10

A2. Να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις:

1. Τι ονομάζουμε δομή ενός προβλήματος;
2. Ποια είναι τα στάδια αντιμετώπισης των προβλημάτων;

Μονάδες 4

Μονάδες 6



A3. Δίνεται το παρακάτω τμήμα προγράμματος

$X \leftarrow 150$

$AOP \leftarrow 0$

ΑΡΧΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

$X \leftarrow X - 8$

$AOP \leftarrow AOP + X$

ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ $X \leq 25$

ΓΡΑΨΕ AOP

Να ξαναγράψετε το τμήμα αυτό στο τετράδιό σας, χρησιμοποιώντας την εντολή επανάληψης **ΓΙΑ** αντί της εντολής **ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ**.

Μονάδες 5

ΘΕΜΑ Β

B1. Δίνεται το παρακάτω τμήμα αλγορίθμου.

Να συμπληρώσετε τον πίνακα τιμών του, αν δοθεί ως είσοδος η τιμή 0

1 $x \leftarrow 4$

2 Διάβασε ψ

Αρχή_επανάληψης

3 Γράψε x, ψ

4 Όσο $\psi < 6$ επανάλαβε

5 **ΓΙΑ** i **ΑΠΟ** 1 **ΜΕΧΡΙ** 2

6 $\psi \leftarrow \psi + 2$

7 Γράψε x, ψ

Τέλος_επανάληψης

Τέλος_επανάληψης

8 $x \leftarrow x - 2$

9 **Μέχρις_ότου** $x = 0$

10 Γράψε x, ψ, i

αριθμός εντολής	x	$x = 0$	ψ	$\psi < 6$	i	οθόνη
1	4					

Μονάδες 15



B2. Το παρακάτω πρόγραμμα υπολογίζει προσεγγιστικά μία ρίζα της εξίσωσης $f(x) = 0$ με $f(x) = 2x^2 + 5x - 4$ στο διάστημα $[0,1]$, ακολουθώντας τη μέθοδο που στηρίζεται στο θεώρημα Bolzano. Συγκεκριμένα:

Το πολύ 1000 φορές ή μέχρι να βρεθεί η ρίζα της συνάρτησης:

α) υπολογίζει το μέσο του διαστήματος

β) αν η τιμή της συνάρτησης στο μέσο είναι μηδέν τότε βρέθηκε η ρίζα

γ) αν όχι, τότε επαναλαμβάνει την εργασία για το διάστημα που περικλείεται από το μέσο και το άκρο του διαστήματος που η τιμή της συνάρτησης είναι ετερόσημη της τιμής της συνάρτησης στο μέσο.

Στο τέλος, το πρόγραμμα εμφανίζει την ρίζα ή την προσέγγιση της ρίζας (το τρέχον μέσο με το οποίο ολοκληρώθηκε η επανάληψη), που έχει βρει.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Bolzano

ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ: α, β, μ, f

..... (1)

ΑΚΕΡΑΙΕΣ: i

ΑΡΧΗ

$\alpha \leftarrow$ (2)

$\beta \leftarrow$ (3)

$root \leftarrow$ ΨΕΥΔΗΣ

$i \leftarrow$ (4)

ΟΣΟ $i \leq 1000$ ΚΑΙ $root \neq$ (5) ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ

..... (6) $\leftarrow (\alpha + \beta) / 2$

$f \leftarrow 2 * \mu^2 + 5 * \mu - 4$

ΑΝ (7) ΤΟΤΕ

$root \leftarrow$ ΑΛΗΘΗΣ

ΑΛΛΙΩΣ_ΑΝ $f * (2 * \alpha^2 + 5 * \alpha - 4) < 0$ ΤΟΤΕ

..... (8) $\leftarrow \mu$

ΑΛΛΙΩΣ

..... (9) $\leftarrow \mu$

ΤΕΛΟΣ_ΑΝ

$i \leftarrow i + 1$

ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

..... (10)

ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ



Το πρόγραμμα περιέχει 10 κενά. Για καθένα από τα κενά να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό του και δίπλα ό,τι πρέπει να συμπληρωθεί, ώστε το πρόγραμμα να επιτελεί σωστά τη λειτουργία που περιγράφηκε.

Μονάδες 10

ΘΕΜΑ Γ

Μια εταιρεία ταχυμεταφορών (courier) μεταφέρει αντικείμενα συσκευασμένα σε δέματα. Το κάθε δέμα δεν ζυγίζει περισσότερο από 20 κιλά. Τα φορτηγά που χρησιμοποιεί, μπορούν να μεταφέρουν μέχρι και 1000 κιλά ή μέχρι και 100 δέματα το κάθε ένα. Τα δέματα ζυγίζονται και φορτώνονται με την σειρά που καταφθάνουν στο σημείο ζύγισης και φόρτωσης. Όταν ένα δέμα δεν μπορεί να φορτωθεί στο φορτηγό (λόγω βάρους ή πλήθους) τότε φορτώνεται στο επόμενο. Να γράψετε πρόγραμμα σε **Γλώσσα** το οποίο:

Γ1. Περιλαμβάνει κατάλληλο τμήμα δηλώσεων

Μονάδες 2

Γ2. Διαβάζει το συνολικό πλήθος των δεμάτων που πρόκειται να μεταφερθούν και το βάρος κάθε δέματος, ελέγχοντας ότι το βάρος του κάθε δέματος είναι θετικός αριθμός και όχι πάνω από 20 κιλά.

Μονάδες 5

Γ3. Υπολογίζει και εμφανίζει:

1. Το πλήθος των φορτηγών που χρειάζονται για να μεταφερθούν όλα τα παραπάνω δέματα.

Μονάδες 5

2. Το ποσοστό των φορτηγών τα οποία μετέφεραν περισσότερα από 80 δέματα.

Μονάδες 4

3. Το μέσο βάρος φόρτωσης για κάθε φορτηγό.

Μονάδες 4



4. Το πλήθος των φορτηγών που μετέφεραν το ίδιο μέγιστο συνολικό βάρος.

Μονάδες 5

ΘΕΜΑ Δ

Η Trainose πραγματοποιεί κάθε ημέρα ένα δρομολόγιο express Αθήνα – Θεσσαλονίκη. Σε κάθε δρομολόγιο υπάρχουν 150 θέσεις Α Κατηγορίας, με τιμή εισιτηρίου 50€ και 250 θέσεις Β Κατηγορίας, με τιμή εισιτηρίου 40€. Στο μειωμένο εισιτήριο (παιδικό, φοιτητικό, κλπ.) παρέχεται έκπτωση 50%. Η έκδοση εισιτηρίου γίνεται online, μέσω κατάλληλα σχεδιασμένου προγράμματος. Να γραφεί πρόγραμμα σε ΓΛΩΣΣΑ το οποίο:

- Δ1. Περιλαμβάνει κατάλληλο τμήμα δηλώσεων.

Μονάδες 2

Για κάθε ημέρα του Νοεμβρίου:

- Δ2. Εισάγει τα στοιχεία κάθε υποψήφιου επιβάτη. Συγκεκριμένα, ζητά και διαβάζει το όνομα του επιβάτη, ρωτά και καταγράφει αν ο επιβάτης δικαιούται μειωμένο εισιτήριο, καθώς και την Κατηγορία θέσης που αυτός επιθυμεί να ταξιδέψει (Α ή Β). Σε περίπτωση που δεν υπάρχει διαθέσιμο εισιτήριο στην επιλεγμένη Κατηγορία, εμφανίζει μήνυμα στο οποίο προτείνει την έκδοση εισιτηρίου στην άλλη διαθέσιμη Κατηγορία. Αν ο επιβάτης το αποδεχθεί, προχωρά στην έκδοση του εισιτηρίου. Διαφορετικά, τερματίζει τη συναλλαγή με τον συγκεκριμένο επιβάτη.

Μονάδες 8

- Δ3. Η διαδικασία επαναλαμβάνεται μέχρι να καλυφθούν όλες οι θέσεις Α και Β Κατηγορίας ή αν εισαχθεί ως όνομα επιβάτη η τιμή "ΤΕΛΟΣ".

Μονάδες 5

Στη συνέχεια, στο τέλος του μήνα:

- Δ4. Υπολογίζει και εμφανίζει τις συνολικές μηνιαίες εισπράξεις της Trainose από το δρομολόγιο express Αθήνα – Θεσσαλονίκη.

Μονάδες 5



- Δ5.** Υπολογίζει και εμφανίζει τις δύο ημέρες του μήνα με το μεγαλύτερο ποσοστό κάλυψης των θέσεων του ημερήσιου δρομολογίου. Θεωρείστε ότι είναι διαφορετικά τα ποσοστά κάλυψης των θέσεων για κάθε δρομολόγιο.

Μονάδες 5

Σας ευχόμαστε επιτυχία!!